

**Chủ đề: Hàm số**



# Tính đơn điệu của hàm số

**Câu 1. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |      |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $-$       | $0$ | $+$ |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $+\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -1)$       B.  $(0; 1)$       C.  $(-1; 1)$       D.  $(-1; 0)$

**Câu 2. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $0$  | $3$ | $0$ | $+\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.  $(-\infty; -1)$       B.  $(0; 1)$       C.  $(-1; 0)$       D.  $(-1; +\infty)$

**Câu 3. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|      |           |      |     |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $-$ | $0$       | $+$ |

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$ .      **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-2; 0)$ .  
**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .      **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 2)$ .

**Câu 4. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

|      |           |      |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |

- A.**  $(1; +\infty)$       **B.**  $(-\infty; 1)$       **C.**  $(-1; +\infty)$       **D.**  $(-\infty; -1)$

**Câu 5. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

|      |           |                |     |           |
|------|-----------|----------------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ | $3$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $+$            | $0$ | $-$       |
| $y$  | $-\infty$ | $+\infty$      | $4$ | $-\infty$ |

- A.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .  
**B.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 3)$ .  
**C.** Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $(3; +\infty)$ .  
**D.** Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$  và  $(3; +\infty)$ .

**Câu 6. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $1$  | $-3$ | $+\infty$ |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.**  $(-\infty; 1)$       **B.**  $(3; +\infty)$       **C.**  $(-1; 3)$       **D.**  $(-3; +\infty)$

**Câu 7. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  có bảng xét dấu  $f'(x)$  cho như hình vẽ.

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(2; +\infty)$       **B.**  $(-2; 0)$       **C.**  $(-\infty; 0)$       **D.**  $(0; 2)$

**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $1$  | $-3$ | $+\infty$ |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.**  $(-\infty; 1)$       **B.**  $(3; +\infty)$       **C.**  $(-1; 3)$       **D.**  $(-3; +\infty)$

**Câu 9. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $0$  | $2$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $5$ | $-\infty$ |     |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(-\infty; 2)$       **B.**  $(0; 2)$       **C.**  $(0; +\infty)$       **D.**  $(3; 2024)$

**Câu 10. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  có bảng xét dấu  $f'(x)$  cho như hình vẽ.

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(2; +\infty)$       **B.**  $(-2; 0)$       **C.**  $(-\infty; 0)$       **D.**  $(0; 2)$

**Câu 11. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $2$  | $1$ | $2$ | $-\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(-\infty; -1)$       **B.**  $(0; 1)$       **C.**  $(-1; 0)$       **D.**  $(-\infty; 0)$

**Câu 12. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $2$  | $1$ | $2$ | $-\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(1; +\infty)$       **B.**  $(-1; 0)$       **C.**  $(-1; 1)$       **D.**  $(0; 1)$

**Câu 13. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $4$  | $1$ | $4$ | $-\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(1; +\infty)$       **B.**  $(-1; 1)$       **C.**  $(0; 1)$       **D.**  $(-1; 0)$

**Câu 14. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$  | $2$ | $3$ | $-\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(-2; 2)$       **B.**  $(0; 2)$       **C.**  $(-2; 0)$       **D.**  $(2; +\infty)$

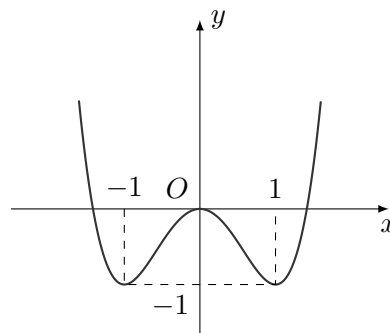
**Câu 15. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |      |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $0$ | $3$  | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $-$       | $0$ | $+$ |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-1$ | $1$ | $-1$ | $+\infty$ |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

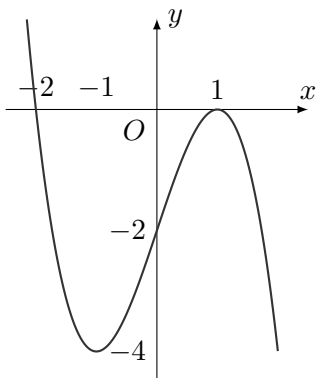
- A.**  $(-3; 0)$       **B.**  $(-3; 3)$       **C.**  $(0; 3)$       **D.**  $(-\infty; -3)$

**Câu 16. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



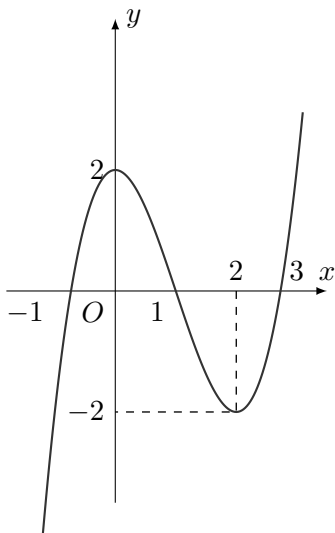
- A.**  $(-1; 0)$ .      **B.**  $(-\infty; -1)$ .      **C.**  $(0; +\infty)$ .      **D.**  $(0; 1)$ .

**Câu 17. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.  $(-\infty; -1)$ .
 B.  $(-1; 1)$ .
 C.  $(0; +\infty)$ .
 D.  $(-\infty; +\infty)$ .

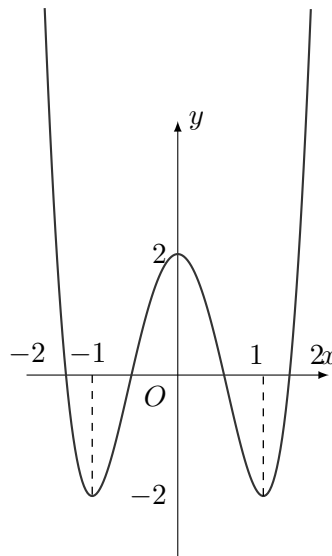
**Câu 18. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.  $(-1; 1)$ .
 B.  $(-1; 2)$ .
 C.  $(1; 2)$ .
 D.  $(2; +\infty)$ .

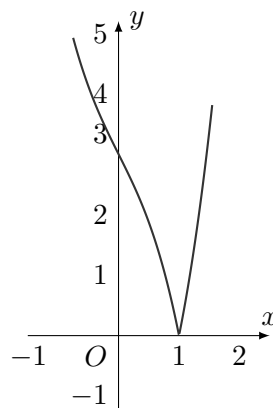


**Câu 19. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.  $(-\infty; 1)$ .      B.  $(-1; 1)$ .      C.  $(1; 2)$ .      D.  $(0; 1)$ .

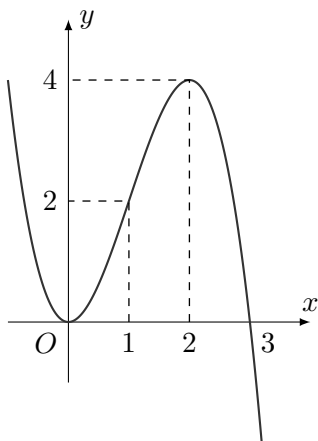
**Câu 20. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

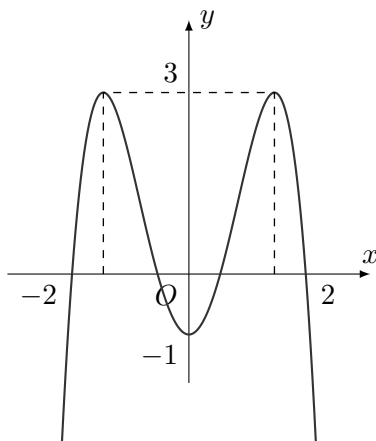
- A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$ .  
 B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(-1; +\infty)$ .  
 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $(-1; 2)$ .  
 D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 1)$ .

**Câu 21. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?



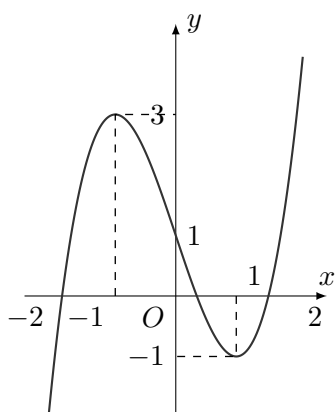
- A.  $(-\infty; 0)$ .      B.  $(1; 3)$ .      C.  $(0; 2)$ .      D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 22. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



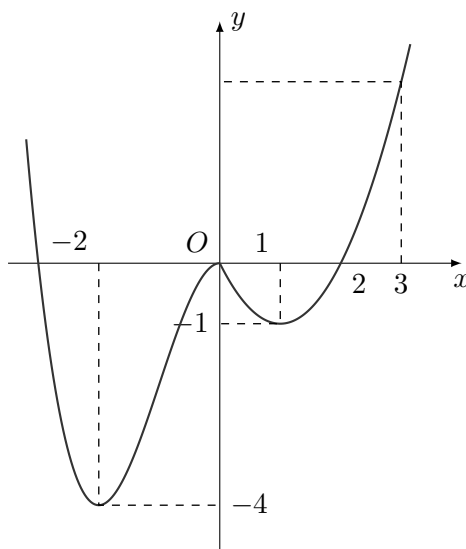
- A.  $(-2; 0)$ .      B.  $(-\infty; 0)$ .      C.  $(-2; 2)$ .      D.  $(0; 2)$ .

**Câu 23. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



- A.  $(-1; 1)$ .
 B.  $(-2; -1)$ .
 C.  $(-1; 2)$ .
 D.  $(1; +\infty)$ .

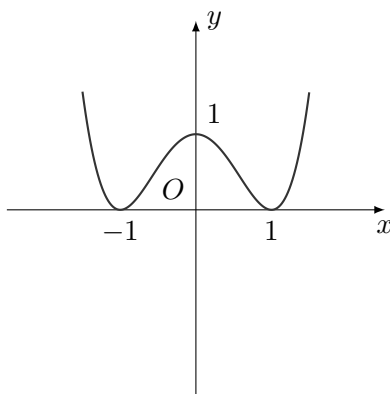
**Câu 24. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

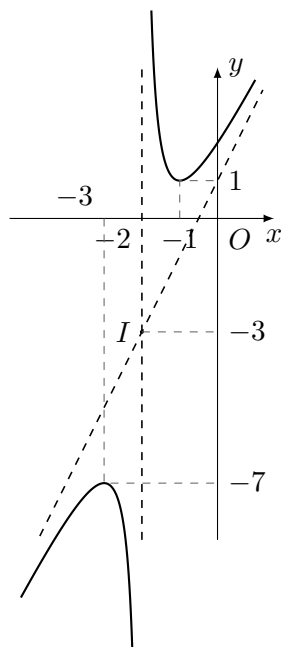
- A.  $(-1; 0)$ .
 B.  $(-2; -1)$ .
 C.  $(0; 1)$ .
 D.  $(1; 3)$ .

**Câu 25. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A.** Hàm số đồng biến trên  $(-\infty; 0)$  và  $(0; +\infty)$ .      **B.** Hàm số đồng biến trên  $(-1; 0)$  và  $(1; +\infty)$ .  
**C.** Hàm số đồng biến trên  $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$ .      **D.** Hàm số đồng biến trên  $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ .

**Câu 26. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A.**  $(-1; +\infty)$       **B.**  $(-\infty; -1)$       **C.**  $(-3; 0)$       **D.**  $(-2; -1)$

**Câu 27. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$       B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 2)$   
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$       D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$

**Câu 28. [STER]** Hỏi hàm số  $y = 2x^4 + 1$  đồng biến trên khoảng nào?

- A.  $(-\infty; 0)$       B.  $(-\infty; -\frac{1}{2})$       C.  $(0; +\infty)$       D.  $(-\frac{1}{2}; +\infty)$

**Câu 29. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$       B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$   
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$       D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$

**Câu 30. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$       **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(\frac{1}{3}; 1)$   
**C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; \frac{1}{3})$       **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(\frac{1}{3}; 1)$

**Câu 31. [STER]** Cho hàm số  $y = x^4 - 2x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$       **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 1)$   
**C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$       **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$

**Câu 32. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 + 3x + 2$ . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$   
**B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$   
**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$   
**D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$

**Câu 33. [STER]** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2 + 1}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$
- C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$

**Câu 34. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^3}{3} - x^2 + x + 2019$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .
- B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  $(-\infty; 1)$ .
- C. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-\infty; 1)$  và nghịch biến trên  $(1; +\infty)$ .
- D. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(1; +\infty)$  và nghịch biến trên  $(-\infty; 1)$ .

**Câu 35. [STER]** Hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 - 2$  đồng biến trên khoảng

- A.  $(0; 2)$                       B.  $(-\infty; 0)$                       C.  $(1; 4)$                       D.  $(4; +\infty)$

**Câu 36. [STER]** Hàm số  $y = x^4 - 4x^3$  đồng biến trên khoảng

- A.  $(-\infty; +\infty)$                       B.  $(3; +\infty)$                       C.  $(-1; +\infty)$                       D.  $(-\infty; 0)$

**Câu 37. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$ . Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; 1)$                       B.  $(-\infty; -1)$                       C.  $(1; 3)$                       D.  $(3; +\infty)$



**Câu 38. [STER]** Cho hàm số  $y = \log_3(x^2 - 2x + 3)$ . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.  $(-\infty; 1)$                       B.  $(-1; +\infty)$                       C.  $(-\infty; -1)$                       D.  $(1; +\infty)$

**Câu 39. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x - 2)^3$ , với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(1; 3)$                       B.  $(-1; 0)$                       C.  $(0; 1)$                       D.  $(-2; 0)$

**Câu 40. [STER]** Cho hàm  $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(5; +\infty)$                       B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(3; +\infty)$   
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 1)$                       D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 3)$

**Câu 41. [STER]** Hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $y' = x^2$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$
- B. Hàm số nghịch biến trên  $(-\infty; 0)$  và đồng biến trên  $(0; +\infty)$
- C. Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$
- D. Hàm số đồng biến trên  $(-\infty; 0)$  và nghịch biến trên  $(0; +\infty)$

**Câu 42. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  có đạo hàm  $f'(x) = (x + 2)(x - 1), \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A.  $(-2; 1)$
- B.  $(-\infty; -2)$
- C.  $(-2; +\infty)$
- D.  $(1; +\infty)$

**Câu 43. [STER]** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

- A.  $y = -x^3 - 2x + 1$
- B.  $y = \frac{x-2}{x+1}$
- C.  $y = 3x^3 + 3x - 2$
- D.  $y = 2x^3 - 5x + 1$

**Câu 44. [STER]** Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

**A.**  $y = \left(\frac{2024}{2025}\right)^x$

**B.**  $y = \log_{2025} x$

**C.**  $y = \ln x$

**D.**  $y = e^x$

**Câu 45. [STER]** Hàm số nào sau đây nghịch biến trên các khoảng xác định của nó?

**A.**  $y = e^{-x}$

**B.**  $y = \log_{\sqrt{3}} x$

**C.**  $y = (\sqrt{2})^x$

**D.**  $y = \ln x$

**Câu 46. [STER]** Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên  $(-\infty; +\infty)$ ?

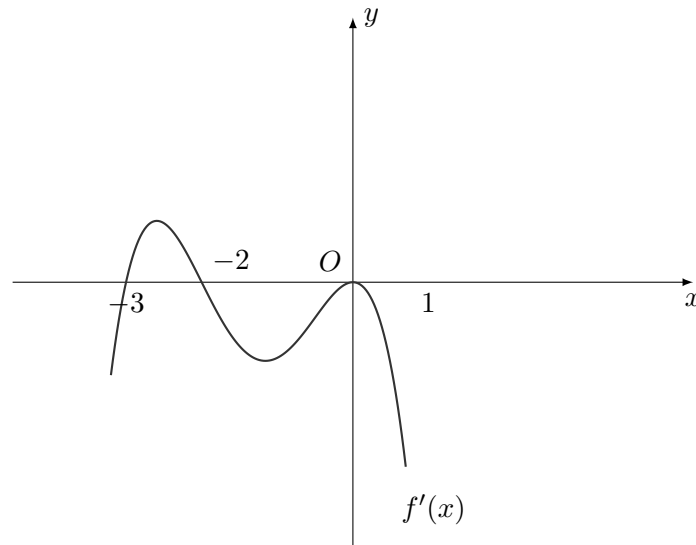
**A.**  $y = \ln x$

**B.**  $y = \log_{\frac{1}{7}} x$

**C.**  $y = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x$

**D.**  $y = e^x$

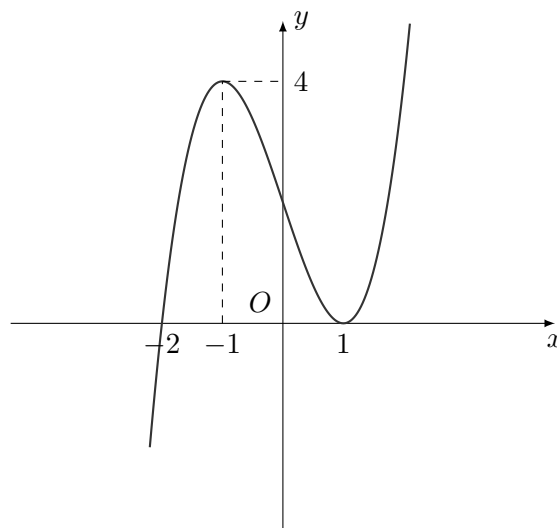
**Câu 47. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$ .
- B.** Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $(-2; +\infty)$ .
- C.** Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -3)$ .
- D.** Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$ .

**Câu 48. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  như hình vẽ.



Hàm số  $g(x) = f(x) - 2$  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

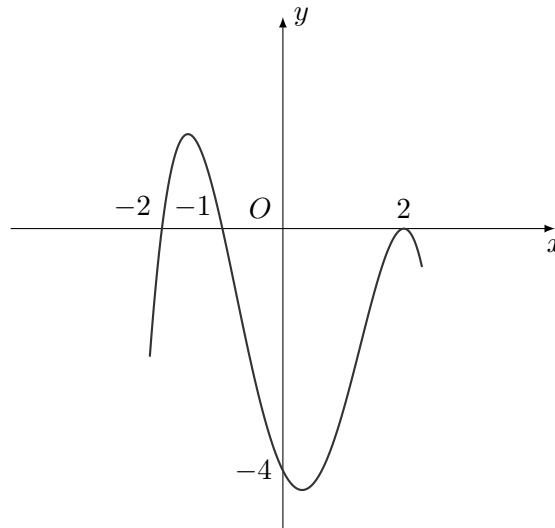
A.  $(-1; 1)$

B.  $(-\infty; -2)$

C.  $(2; +\infty)$

D.  $(1; 3)$

**Câu 49. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ .

B. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{5}{2}; -2\right)$ .

C. Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(-2; +\infty)$ .

D. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $(1; 2)$ .

**Câu 50. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $f'(x) > 0, \forall x \in (-1; 0)$  và  $f'(x) < 0, \forall x \in (0; 1)$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số  $f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $(-1; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; 1)$ .
- B. Hàm số  $f(x)$  đồng biến trên các khoảng  $(-1; 0)$  và  $(0; 1)$ .
- C. Hàm số  $f(x)$  nghịch biến trên các khoảng  $(-1; 0)$  và  $(0; 1)$ .
- D. Hàm số  $f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(-1; 0)$  và nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

**Câu 51. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định với mọi  $x \neq 0$  và có bảng xét dấu  $f'(x)$  như hình vẽ dưới đây.

|         |           |      |     |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-4$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $-$ | $0$       | $+$ |

Hàm số  $f(x)$  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.  $(1; +\infty)$
- B.  $(-4; +\infty)$
- C.  $(-4; 1)$
- D.  $(-4; 0)$

**Câu 52. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|         |           |     |     |     |           |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $+$ | $0$ | $+$ | $-$       |

|    | Mệnh đề                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$ .                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$ .                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ .                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 53. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x - 1$ .

|    | Mệnh đề                                                             | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ .                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ .                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$ .                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 54. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = x^2e^x$ .

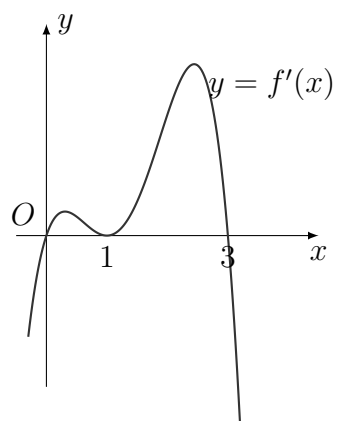
|    | Mệnh đề                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ .  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ .       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$ .      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 55. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x - 3)^3$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

|    | Mệnh đề                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 1)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $f(1) > f(2)$ .                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $f(5) < f(4)$ .                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

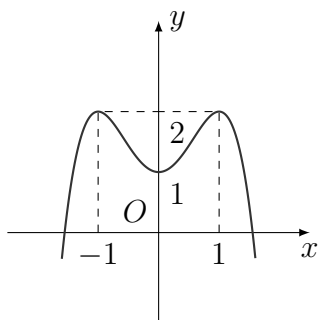


**Câu 56. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  như hình.



|    | Mệnh đề                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $f'(x) = 0$ khi $x = 0, x = 1, x = 3$ .                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $f'(x) > 0$ khi $x \in (0; 3)$ .                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 3)$ .       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 57. [STER]** Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có dạng đồ thị như hình vẽ.



|    | Mệnh đề                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $f'(\frac{1}{2}) > 0$ .                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$ .      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 58. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |      |           |     |
|------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$ | $-2$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $+$  | $0$       | $-$ |
| $y$  | $-\infty$ | $0$  | $5$  | $-\infty$ |     |

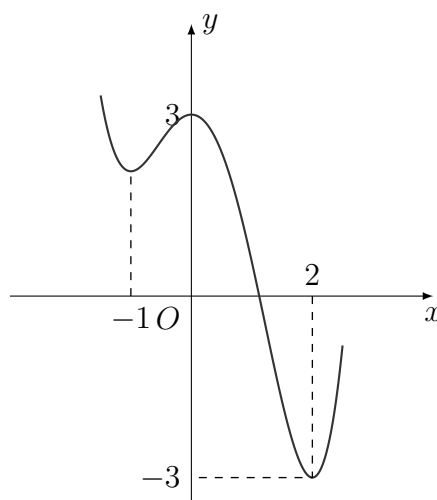
|    | Mệnh đề                                                                 | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; -2)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 5)$ .                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ .                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ .                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 59. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|      |           |      |     |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$ | $0$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $-$ | $0$       | $+$ |

|    | Mệnh đề                                          | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$ .        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ .    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 60.** [STER] Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên.



|    | Mệnh đề                                                 | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 0)$ .              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$ .                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$ .                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 61. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(a; b)$ . Khi đó:

|    | Mệnh đề                                            | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số $y = f(x + 1)$ đồng biến trên $(a; b)$ .    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $y = -f(x) - 1$ nghịch biến trên $(a; b)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số $y = -f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$ .     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số $y = f(x) + 1$ đồng biến trên $(a; b)$ .    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 62. [STER]** Giả sử hàm số  $(C) : y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $K$  và hàm số  $(C') : y = g(x)$  đồng biến trên khoảng  $K$ . Khi đó:

|    | Mệnh đề                                                   | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số $f(x) + g(x)$ đồng biến trên khoảng $K$ .          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $f(x) - g(x)$ nghịch biến trên khoảng $K$ .        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số $f(x)g(x)$ nghịch biến trên khoảng $K$ .           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị của hàm số $(C)$ và $(C')$ có đúng một điểm chung. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 63. [STER]** Cho hàm số  $y = \sqrt{x^3 - 3x}$ . Khi đó:

|    | Mệnh đề                                                      | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định $D = [-\sqrt{3}; 0] \cup [\sqrt{3}; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$ .                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$ .   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(\sqrt{3}; +\infty)$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |